

BÁO CÁO BÀI TẬP 1: PHÂN TÍCH TÀI LIỆU VỚI TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU AI

Họ và tên: Hà Minh Thắng

Mã sinh viên: 25022525

Lớp học: A09 Môn học: [VNU1001_E252009] Nhập môn CNS&AI

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1. Chủ đề nghiên cứu: Ứng dụng của mô hình học sâu (Deep Learning) trong việc nâng cao độ chính xác chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi qua hình ảnh X-quang ngực.

2. Câu hỏi nghiên cứu (Research Question): *"Các kiến trúc mạng thần kinh nhân tạo học sâu (như CNN, ResNet, hoặc Vision Transformer) hiện nay đạt hiệu suất (độ nhạy, độ đặc hiệu, AUC) như thế nào trong việc phát hiện sớm khối u phổi từ ảnh X-quang so với các phương pháp chẩn đoán truyền thống?"*

3. Lý do lựa chọn chủ đề: Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới, việc phát hiện sớm đóng vai trò tiên quyết. Hình ảnh X-quang ngực là phương pháp sàng lọc phổ biến, chi phí thấp nhưng dễ bỏ sót các tổn thương nhỏ do phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan của bác sĩ. Việc áp dụng Deep Learning hứa hẹn tối ưu hóa quy trình này. Chủ đề này có phạm vi nghiên cứu chuyên sâu, tập trung vào một kỹ thuật cụ thể trên một đối tượng cụ thể, đáp ứng tiêu chí nghiên cứu sâu, hẹp và có tính ứng dụng cao.

II. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM VÀ TRÍCH XUẤT TÀI LIỆU BẰNG ELICIT

Để thực hiện báo cáo này, nền tảng AI **Elicit (elicit.com)** đã được sử dụng nhằm tìm kiếm, sàng lọc và tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu khoa học.

- Từ khóa tìm kiếm (Query):** *"Deep learning models for early lung cancer detection in chest X-ray images performance accuracy"*

- **Quy trình trích xuất:** Thông qua tính năng "Add column" của Elicit, các trường thông tin cốt lõi đã được thiết lập để AI tự động quét và tóm tắt từ các bài báo, bao gồm: Mục tiêu (Objective), Phương pháp (Methodology), Cỡ mẫu (Sample size), và Kết quả (Main findings).
- **Tiêu chí lựa chọn tài liệu:** Chọn lọc các bài báo khoa học uy tín, xuất bản trong giai đoạn **2019-2025**. Để đạt tính toàn diện, báo cáo đã chọn ra **7** bài báo có độ liên quan chặt chẽ nhất để đưa vào phân tích chuyên sâu.

STT	Tên bài báo (Tác giả, Năm)	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp / Mô hình AI sử dụng	Cỡ mẫu / Nguồn dữ liệu sử dụng	Kết quả chính đạt được (Độ chính xác/AUC/Đ ộ nhạy)	Hạn chế hoặc Khoảng trống nghiên cứu
1	Malignant pulmonary nodules on chest radiographs (Nam et al., 2019)	Phát triển và kiểm định thuật toán học sâu để tự động phát hiện các nốt mờ ác tính trên X-quang ngực.	Mạng thần kinh cuộn sâu (CNN) dựa trên kiến trúc ResNet.	43,231 ảnh X-quang từ nhiều trung tâm y tế.	Chỉ số AUC đạt từ 0.93 đến 0.99 . Giúp nâng năng lực phát hiện của bác sĩ từ 0.84 lên 0.89.	Nghiên cứu hồi cứu, cần thử nghiệm tiền cứu để đánh giá tác động lâm sàng thực tế.
2	Deep learning-based automatic detection of lung nodule (Hwang et al., 2022)	Đánh giá hiệu quả lâm sàng thực tế của phần mềm AI phát hiện nốt mờ phổi trong quy trình sàng lọc hàng ngày.	Mô hình học sâu thương mại hóa (Insight CXR).	10,476 bệnh nhân đến khám sàng lọc sức khỏe.	Tăng tỷ lệ phát hiện nốt mờ phổi giai đoạn sớm từ 51.2% lên 65.9% .	Tỷ lệ dương tính giả tăng nhẹ đối với các tổn thương xơ sẹo lành tính.
3	VinDr-CXR: An open dataset of chest X-rays	Xây dựng bộ dữ liệu X-quang ngực lớn	Thử nghiệm cơ sở với các mạng YOLOv5 và	18,000 ảnh X-quang ngực	Mô hình đạt hiệu suất sàng lọc sơ bộ rất tốt đối	Dữ liệu tập trung ở 2 bệnh viện lớn

STT	Tên bài báo (Tác giả, Năm)	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp / Mô hình AI sử dụng	Cỡ mẫu / Nguồn dữ liệu sử dụng	Kết quả chính đạt được (Độ chính xác/AUC/Đ ộ nhạy)	Hạn chế hoặc Khoảng trống nghiên cứu
	with radiologist's annotations (Nguyen et al., 2021)	kèm nhãn định vị phục vụ huấn luyện mô hình AI chẩn đoán tại Việt Nam.	EfficientNet.	được gán nhãn bởi 17 bác sĩ chuyên gia.	với khối u/nốt mờ (mAP tổng thể đạt 0.284 cho 22 lớp tổn thương).	tại Việt Nam, chưa đa dạng hóa nhân khẩu học toàn quốc.
4	Vision Transformers for Lung Nodule Detection on CXR (Wang et al., 2024)	Ứng dụng mô hình Transformer để nâng cao độ chính xác nhận diện tổn thương ung thư ẩn sau xương sườn.	Kiến trúc Swin Transformer kết hợp cơ chế chú ý cục bộ (Local Attention).	6,500 ảnh từ bộ dữ liệu công khai NIH và bệnh viện đối tác.	Độ chính xác đạt 94.2%, AUC đạt 0.958 , vượt trội hơn CNN truyền thống ở các nốt mờ < 10mm.	Chi phí tính toán cao, cấu hình phần cứng yêu cầu lớn và thời gian xử lý ảnh lâu hơn CNN.
5	Deep Trial: Deep Learning Aid for Lung Nodule Detection (Sim et al., 2020)	Kiểm tra xem công cụ AI hỗ trợ có thực sự giúp các bác sĩ đa khoa (không chuyên) cải thiện năng lực chẩn đoán.	Hệ thống CAD dựa trên mạng CNN kiểm định qua giao diện người dùng.	400 ca X- quang thử nghiệm (thiết kế kiểu mô phỏng lâm sàng độc lập).	Giúp nâng chỉ số AUC của các bác sĩ đa khoa từ 0.77 lên 0.84 , thu hẹp khoảng cách với chuyên gia.	Kích thước mẫu thử nghiệm đọc ảnh còn nhỏ, giới hạn ở một nhóm bác sĩ cố định.
6	Ensemble Deep Learning for Classifying	Phân loại tự động các nốt mờ phổi thành hai	Mô hình Ensemble kết hợp song song giữa	3,500 ảnh X- quang có đối	Độ chính xác phân loại đạt 91.5% , độ	Sự mất cân bằng dữ liệu giữa các

STT	Tên bài báo (Tác giả, Năm)	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp / Mô hình AI sử dụng	Cỡ mẫu / Nguồn dữ liệu sử dụng	Kết quả chính đạt được (Độ chính xác/AUC/Đ ộ nhạy)	Hạn chế hoặc Khoảng trống nghiên cứu
	Lung Cancer (Al-Shargabi et al., 2023)	nhóm lành tính hoặc ác tính trực tiếp trên ảnh X- quang.	MobileNetV 2 và ResNet101.	chiều kết quả sinh thiết.	nhảy đạt 93% .	lớp (ít ca ác tính hơn lành tính) ảnh hưởng nhẹ đến độ đặc hiệu.
7	Bone Suppression Convolutional Neural Network for CXR (Kumar et al., 2025)	Cải thiện khả năng phát hiện u phổi bằng cách sử dụng AI xóa bỏ bóng xương sườn trước khi phân tích tổn thương.	Mạng Dual- CNN (Mạng 1: Xóa nhiễu cấu trúc xương; Mạng 2: Phát hiện u).	8,200 ảnh chụp X- quang kỹ thuật số chất lượng cao.	Tăng độ nhảy phát hiện các nốt mờ bị che khuyết bởi xương từ 68% lên 85% .	Đôi khi tạo ra các hiện tượng ảnh giả (artifacts) làm biến dạng nhẹ nhu mô phổi xung quanh.

IV. NHẬN XÉT VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Dựa trên kết quả do Elicit trích xuất từ 7 nghiên cứu lớn trên, các nhận định học thuật chuyên sâu về xu hướng ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư phổi được tổng hợp như sau:

1. Điểm chung và sự đồng thuận giữa các nghiên cứu: Tất cả các tài liệu (đặc biệt là nghiên cứu của *Nam et al., 2019* và *Sim et al., 2020*) đều đạt được sự đồng thuận tuyệt đối rằng: Các mô hình học sâu sở hữu năng lực phát hiện tổn thương dạng nốt hoặc khối u phổi trên X-quang vượt trội hơn hoặc tương đương với bác sĩ thông thường. Vai trò lớn nhất của AI không phải là thay thế con người, mà là một "trợ lý bộ mắt thứ hai" giúp giảm tỷ lệ bỏ sót và nâng cao đáng kể chỉ số AUC cho các bác sĩ tuyến dưới hoặc bác sĩ đa khoa.

2. Điểm khác biệt và sự phân hóa phương pháp: Sự phân hóa công nghệ diễn ra rất rõ rệt qua các mốc thời gian và mục tiêu tiếp cận:

- **Về kiến trúc:** Giai đoạn trước chủ yếu dùng mạng CNN truyền thống (*Nam et al., 2019*), nhưng đến các nghiên cứu mới đây (*Wang et al., 2024*), các nhà khoa học đã chuyển dịch sang kiến trúc **Vision Transformer (ViT)** để đọc được các mối quan hệ không gian phức tạp hơn.
- **Về kỹ thuật xử lý:** Nghiên cứu của *Kumar et al., 2025* chọn một lối đi riêng là sử dụng mạng kép để xóa xương sườn trước khi chẩn đoán, giải quyết bài toán vật lý của ảnh X-quang.
- **Về nguồn dữ liệu:** Có sự khác biệt lớn giữa việc dùng dữ liệu chuẩn hóa quốc tế công khai và việc tự xây dựng bộ dữ liệu đặc thù quốc gia có dán nhãn thủ công như dự án **VinDr-CXR** tại Việt Nam (*Nguyen et al., 2021*), giúp mô hình có tính thực chiến lâm sàng cao hơn tại địa phương.

3. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap) và thách thức hiện tại: Dù các chỉ số kiểm thử trên máy tính đều cực kỳ ấn tượng (AUC phần lớn đều trên 0.90), Elicit đã chỉ ra các "khoảng trống" cốt lõi mà giới khoa học chưa giải quyết triệt để:

- **Thử nghiệm tiền cứu lâm sàng (Prospective Clinical Trials):** Phần lớn vẫn là nghiên cứu hồi cứu trên dữ liệu có sẵn. Chỉ có rất ít nghiên cứu như của *Hwang et al., 2022* dám đưa vào vận hành thực tế tại bệnh viện để đánh giá tỷ lệ dương tính giả và áp lực tâm lý của bác sĩ.
- **Bài toán "Hộp đen" (Black Box) và tính minh bạch:** Các mô hình Transformer thế hệ mới (*Wang et al., 2024*) dù chính xác cao nhưng rất khó giải thích logic bên trong. Y học hiện đại đòi hỏi AI phải chỉ ra được lý do tại sao nó nghi ngờ đó là khối u ác tính chứ không đơn thuần là đưa ra một con số xác suất phần trăm.

V. KẾT LUẬN

Việc ứng dụng trợ lý nghiên cứu AI **Elicit** đã giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình tổng quan tài liệu khoa học một cách khoa học và chính xác. Qua việc phân tích 7

nghiên cứu chuyên sâu, có thể khẳng định Deep Learning là công cụ đột phá và là hướng đi tất yếu trong việc hỗ trợ sàng lọc sớm ung thư phổi qua ảnh X-quang ngực. Thách thức lớn nhất trong tương lai không còn là nâng cao độ chính xác trên lý thuyết, mà là chuyển đổi các thuật toán này thành các công cụ y tế minh bạch, có thể giải thích được và tương thích tốt với dữ liệu lâm sàng đa trung tâm trên toàn cầu.